42. SVILUPPO DEGLI ARTI

DURATA : 10:30 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video mette in luce l'affascinante legame tra lo sviluppo degli arti e le strutture interne, in particolare il cervello e il tubo digerente. Imparerete come le lesioni infantili possano influenzare i dolori attuali e come gli approcci della medicina cinese e dell'osteopatia possano essere integrati per trattare tendiniti e altri dolori articolari. I concetti chiave trattati includono la dinamica del peritoneo, l'importanza dei vasi sanguigni nella formazione degli arti e l'interazione tra ossa e muscoli durante lo sviluppo. Comprendendo queste complesse relazioni, sarete meglio equipaggiati per trattare efficacemente le lesioni degli arti e migliorare la salute generale dei vostri pazienti.

SVILUPPO DEGLI ARTI

Lo sviluppo degli arti avviene in parallelo con le strutture interne, in particolare il **cervello** e il **tubo digerente**. Dopo la rotazione, gli arti inferiori e superiori si formano simultaneamente.

Una **tendinite** può essere il riflesso di un deficit di rotazione del **peritoneo**. Ad esempio, una persona che presenta dolore al polso, spesso diagnosticato come un **gomito del tennista**, potrebbe non aver praticato questo sport. È cruciale esplorare gli aspetti **polmonari** o **viscerali** per comprendere l'origine del problema. Analizzando l'organizzazione del sistema, si può trattare il viscerale per liberare gli arti.

Nella medicina cinese, punti specifici della periferia vengono stimolati per trattare problemi interni. L'impronta del peritoneo può riattivarsi per riutilizzare funzioni precedenti. Le lesioni maggiori della vita si verificano spesso prima dei 5 anni, e alcune possono addirittura risalire alla fase embrionale. Ciò che accade nel corpo può riflettersi negli arti.

Il **celluloma** e il **tubo neurale** giocano un ruolo essenziale nello sviluppo. Un angolo specifico crea un campo di aspirazione, influenzando la crescita. Un campo metabolico con zone di restrizione e ipercrescita comporta movimenti di crescita differenziale, influenzati dal sistema vascolare. Un metabolismo attivo genera un flusso potente nel tessuto **mesenchimale**, favorendo la crescita del tessuto **ectodermico**.

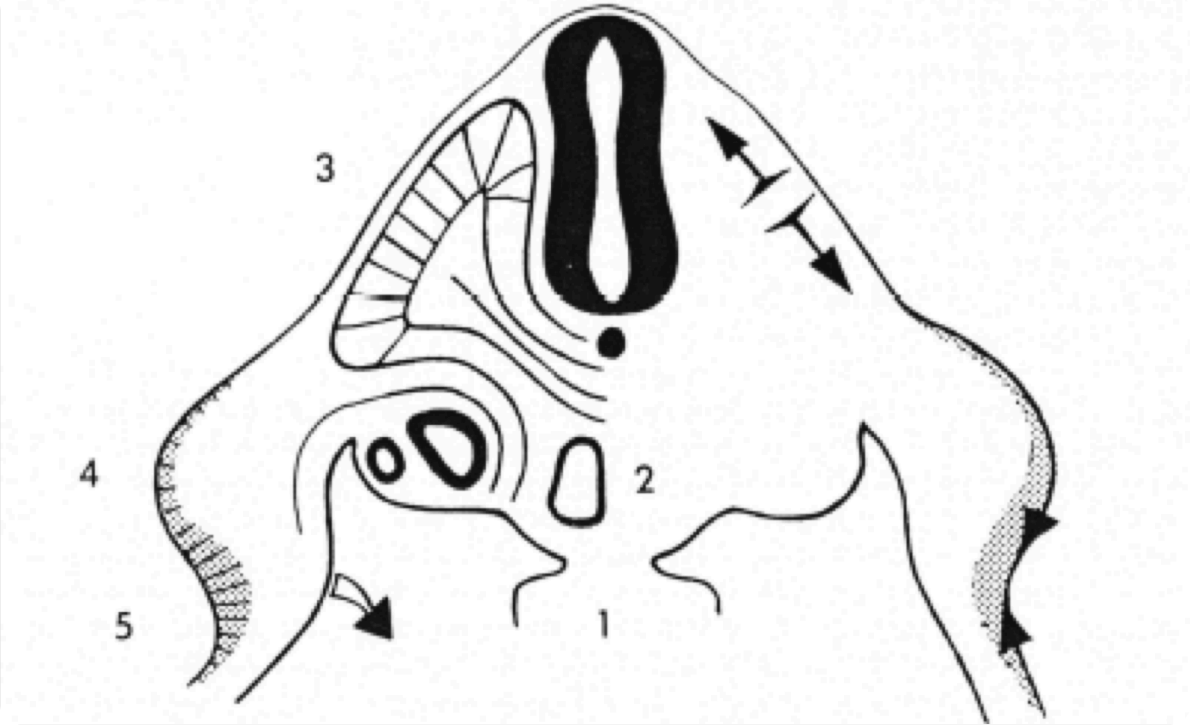


FIG. — Concetto di campi di aspirazione e di restrizione, posizionandosi logicamente dopo la spiegazione di questi meccanismi nelle cellule e nel tubo neurale

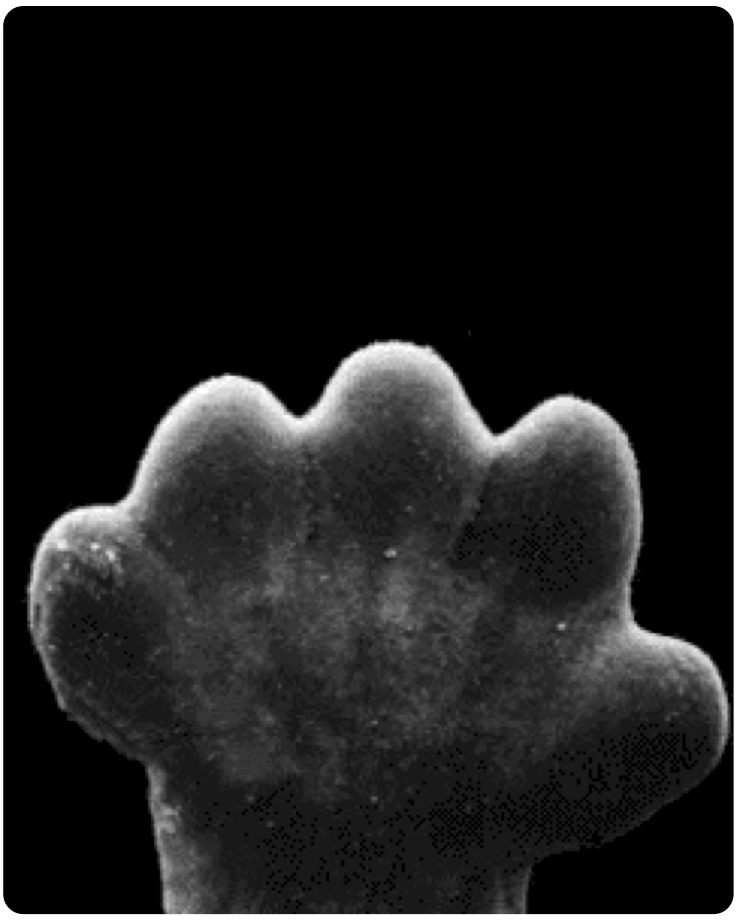


FIG. — Gemma degli arti

La mano appare per prima nello sviluppo, seguita dall'allungamento del sistema. La flessione dell'embrione è legata alla velocità di crescita rispetto all'aorta. Le articolazioni seguono un protocollo simile, dove la presenza di vasi sanguigni influenza la densità e la forma delle strutture. Il movimento di rotazione esterna è seguito da una controrotazione interna, orchestrata dal campo vascolare.

Il **mesoblasto** è responsabile dell'induzione degli arti, che sono un'espansione del **sacco cardio-pleuro-peritoneale**. Il trattamento delle lesioni degli arti richiede il loro riequilibrio con il **pleuro-pericardio-peritoneale**. Liberando gli arti, si permette una migliore emergenza delle strutture superiori e inferiori.

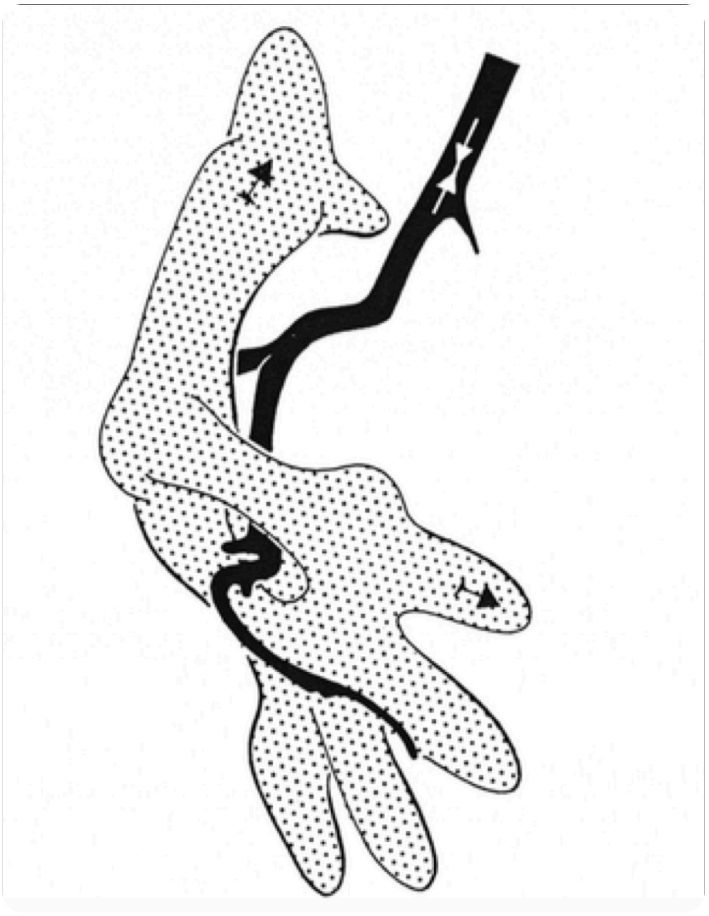


FIG. — Sviluppo degli arti

L'asse vascolare è fondamentale per comprendere la metamerizzazione e la disposizione degli arti. Ogni metamero è organizzato dai vasi e dalla cresta neurale, e ogni vertebra corrisponde a un organo. Le dermalgie vertebrali sono legate a organi specifici, come il fegato o la cistifellea.

L'induzione del celluloma è orientata dal campo vascolare, influenzando la crescita degli arti. La dinamica tra osso e muscolo è essenziale: all'inizio, l'osso è attivo, mentre il muscolo è passivo. Con il tempo, il muscolo prende il sopravvento, definendo la forma degli arti.

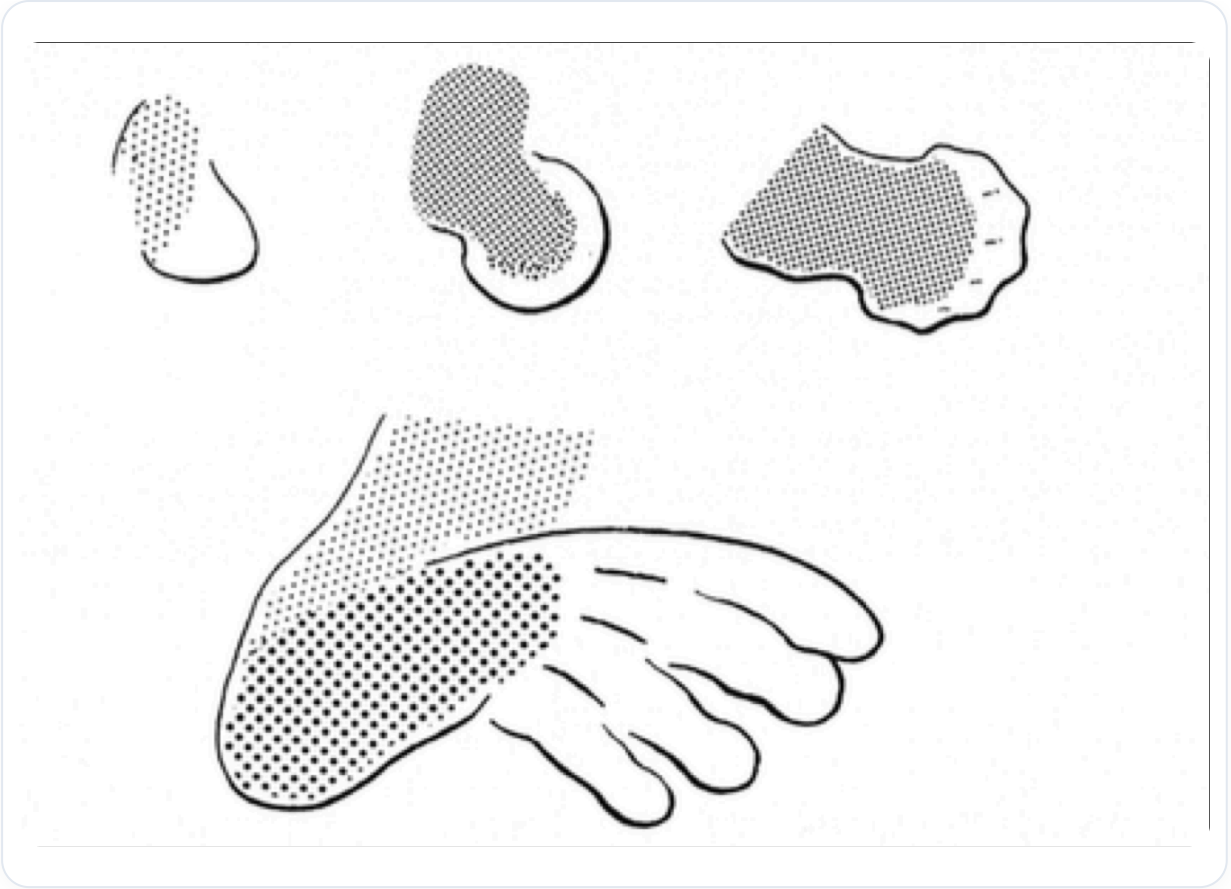


FIG. — Sviluppo arto embrionale

Lo sviluppo degli arti, sia superiori che inferiori, è legato alla **controrotazione** e all'organizzazione del peritoneo. La base del cranio e la colonna vertebrale derivano dal **mesenchima para-assiale**, mentre lo scheletro degli arti proviene dalla **somatopleura**.

Trattare le lesioni degli arti implica la loro reintegrazione nella cavità peritoneale, il che è una chiave per comprendere il fulcro embrionale.

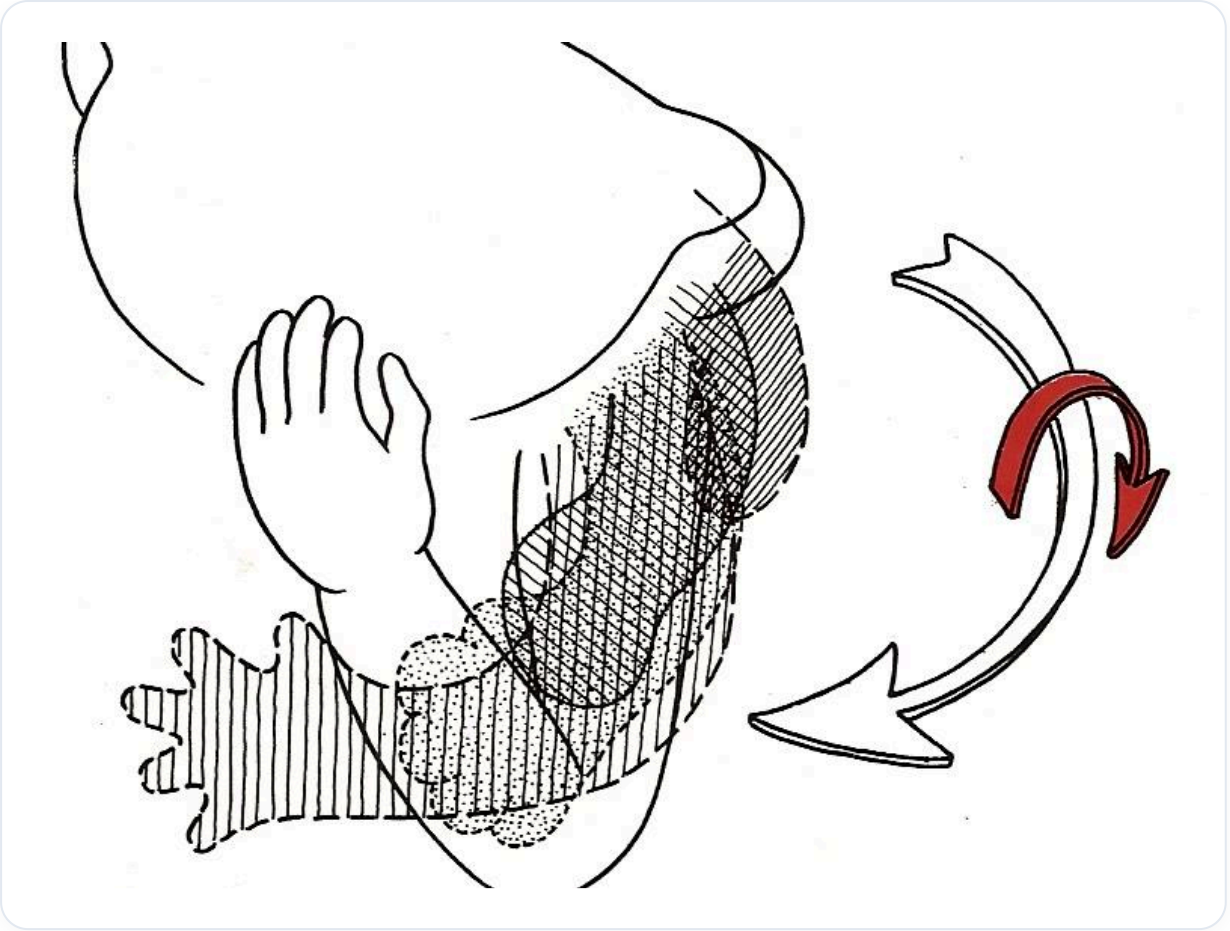


FIG. — Rotazione arto superiore

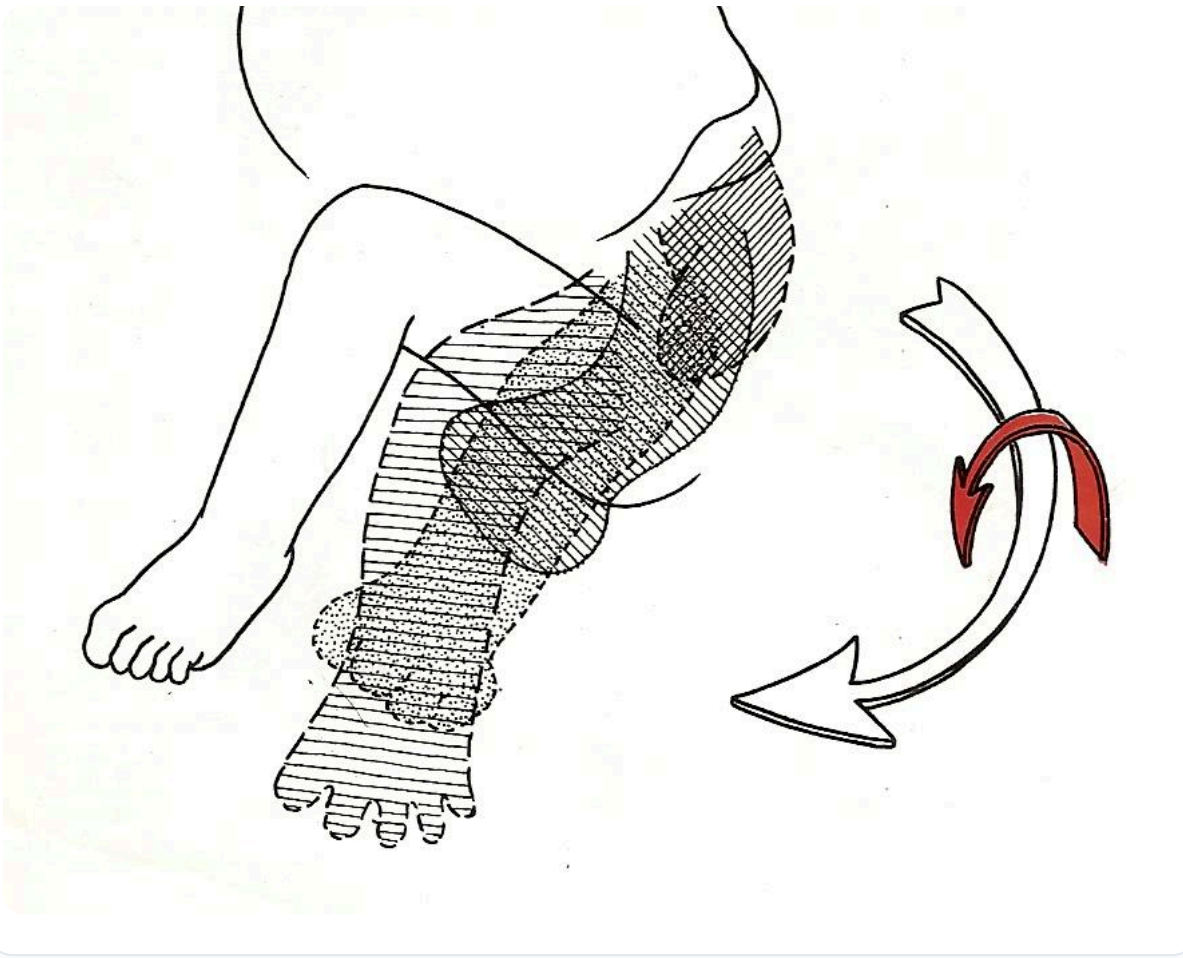


FIG. — Rotazione arto inferiore

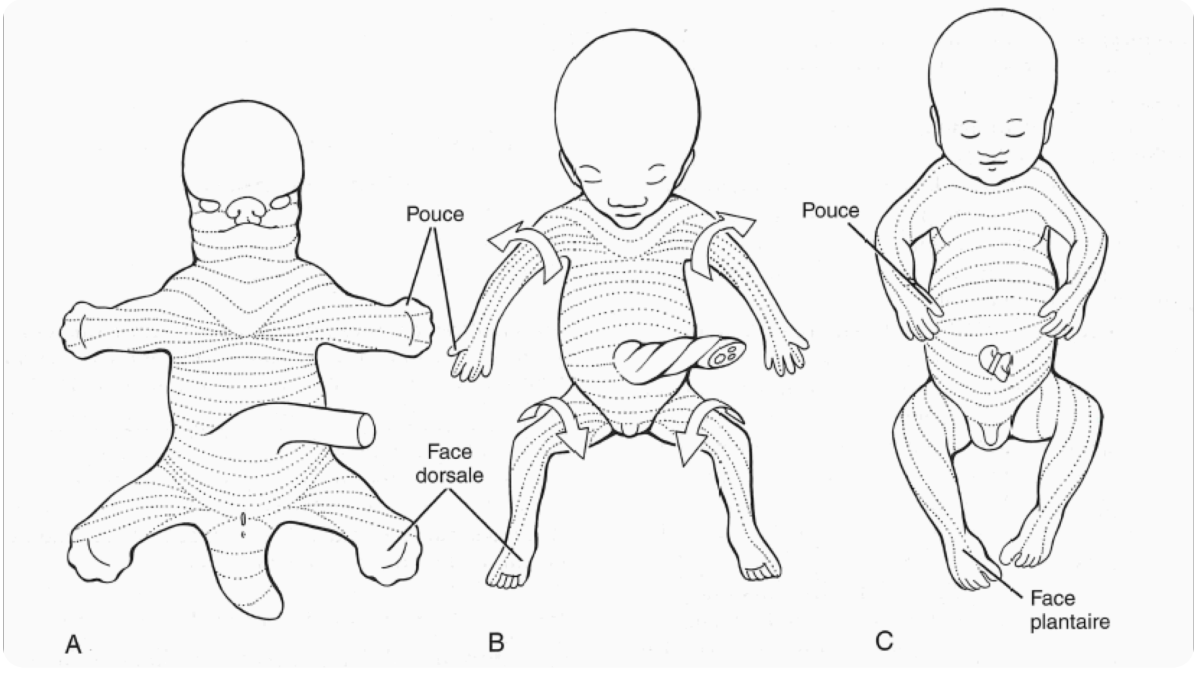


FIG. — Linee di Langer embrionali